Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces

Guía de trabajo

1 Propósito

Diseñar y verificar sistemas de control mediante el lugar geométrico de las raíces (LGDR), desde el ajuste de ganancia hasta la compensación de atraso–adelanto. Cada diseño deberá integrar desarrollo analítico, comprobación en MATLAB y explicación de los resultados.

Una gráfica o un resultado obtenido con software no sustituye el procedimiento de diseño.

2 Secuencia de prácticas

El docente seleccionará los ejercicios de destreza de la edición de Nise utilizada en el curso.

Práctica	Tema y producto principal	Ejercicio y página
1	Ajuste de ganancia	Ejercicio de evaluación de destreza 8.6. Página 457.
2	Compensador integral ideal	Ejemplo 9.1. Página 501.
3	Compensador de atraso de fase	Ejercicio de evaluación de destreza 9.1. Página 510.
4	Compensador derivativo ideal	Ejemplo 9.3. Página 515.
5	Compensador de adelanto de fase	Ejercicio de evaluación de destreza 9.2. Página 526.
6	Controlador PID	Ejemplo 9.5. Página 528.
7	Compensador de adelanto - atraso de fase	Ejercicio de evaluación de destreza 9.3. Página 541.

3 Procedimiento obligatorio

Etapa Análisis del sistema de referencia

1. Registrar la ganancia de referencia indicada en el ejercicio; no asumir que es uno.

2. Determinar polos, ceros, tipo del sistema cuando aplique y ecuación característica.

3. Determinar estabilidad y rango de ganancia estable, según corresponda.

4. Obtener todos los polos en lazo cerrado para la ganancia de referencia.

5. Evaluar la respuesta transitoria y el error estacionario pertinentes.

Evidencia: cálculos, LGDR inicial, respuesta temporal y tabla de desempeño de referencia.

Etapa Verificación del sistema completo

1. Obtener la ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado.

2. Comprobar estabilidad y comparar los polos obtenidos con los candidatos.

3. Evaluar si la aproximación de polos dominantes es razonable.

4. Simular las entradas requeridas y medir el desempeño del modelo completo.

5. Calcular el error estacionario correspondiente.

6. Ajustar el diseño y repetir la verificación si alguna especificación no se cumple.

La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.

Estructura del reporte

1. Identificación y referencia del ejercicio.
2. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones.
3. Análisis inicial y desempeño de referencia.
4. Desarrollo y justificación del diseño.
5. Controlador final y parámetros.
6. Comprobación analítica.
7. Comprobación en MATLAB.
8. Comparación y discusión.
9. Conclusiones y limitaciones demostradas.
10. Anexo con archivo ejecutable y cálculos.